

简要题意

给定奇数 n 。未知序列 a 是 $1, 2, \dots, n$ 的一个排列。令

$$m = \frac{n+1}{2},$$

b_i 为 a 的前 $2i-1$ 个元素的中位数。输入给出的是 a 与 b 拼接并打乱后的序列 c 。需要构造任意一个合法的 a ，或判断无解。

充要条件

记值 v 在 c 中出现了 C_v 次。

因为 a 是一个排列，所以每个值在 a 中恰好出现一次。因此，值 v 需要在 b 中出现

$$w_v = C_v - 1$$

次。如果某个 $C_v = 0$ ，则无解。

在所有 $C_v \geq 1$ 时，由输入长度可知

$$\sum_{v=1}^n w_v = m.$$

问题转化为：能否构造一个排列，使值 v 恰好作为奇数前缀中位数出现 w_v 次。

充要条件为：对于每个 $0 \leq d < m$,

$$\sum_{v=m-d}^{m+d} w_v \geq d+1.$$

必要性

从完整集合开始，每次逆向删除排列末尾的两个元素。删除 $2t$ 个元素后，剩下的集合就是长度为 $n-2t$ 的奇数前缀所包含的元素，共有

$$2(m-t)-1$$

个。设这个集合的中位数为 p_t 。中位数是第 $m-t$ 小的元素，所以集合中至少有 $m-t$ 个值不大于 p_t ，也至少有 $m-t$ 个值不小于 p_t 。

$$m-t \leq p_t \leq m+t.$$

对于 $t = 0, 1, \dots, d$ ，这 $d+1$ 个时刻的中位数全部属于

$$[m-d, m+d].$$

充分性（构造）

令 r_v 表示值 v 还需要作为中位数出现多少次，初始时 $r_v = w_v$ 。

设当前集合中还有 $2k - 1$ 个值，按大小写成

$$x_{-(k-1)} < \cdots < x_{-1} < x_0 < x_1 < \cdots < x_{k-1},$$

其中 $p = x_0$ 是当前中位数。维护以下不变量：

$$\sum_{i=-d}^d r_{x_i} \geq d + 1 \quad (0 \leq d < k),$$

并且剩余需求总和恰好为 k 。

取 $d = 0$ 可知 $r_p > 0$ 。每轮先让当前中位数 p 出现一次，即执行

$$r_p \leftarrow r_p - 1.$$

若还需继续删除，则只删除需求已经变为 0 的值。根据 r_p 是否仍为正，执行以下操作：

使用 p 后的情况	删除的两个值	新中位数
$r_p > 0$	p 左右两侧最近的零需求值	仍为 p
$r_p = 0$, 左邻需求为正	p 和右侧最近的零需求值	变为左邻
$r_p = 0$, 否则	左侧最近的零需求值和 p	变为右邻

根据

$$\sum_{i=-d}^d r_{x_i} \geq d + 1 \quad (0 \leq d < k),$$

得知若 $r_p = 0$ 左右邻一定有一个非零，且按照上述操作后，下一轮上述等式依旧成立。归纳即可。

实现是平凡的。